Trabajo Práctico Final – Algoritmos y Estructuras de Datos - Comisión 3

Grupo: Tomás Guerrero, Constantino Petrelli Kishimoto, Thiago Matias

---

Introducción:

El presente trabajo consistió en el desarrollo de una aplicación destinada a la gestión de un catálogo de productos y categorías, utilizando los contenidos tanto teóricos como prácticos vistos durante la cursada.

Para organizar la información se implementó un árbol general, que permite representar las distintas categorías y subcategorías de manera jerárquica. A partir de esta estructura, la aplicación ofrece diferentes funcionalidades para administrar y consultar los elementos del catálogo.

Entre las principales operaciones desarrolladas se encuentran la incorporación de categorías y productos, la búsqueda de elementos, la obtención de URLs amigables (SEO) y la consulta de los elementos organizados por niveles dentro del árbol.

El objetivo del proyecto es aplicar los conceptos teóricos y prácticos de la materia en el desarrollo de una solución de situación real, poniendo en práctica el uso de estructuras de datos, recorridos y algoritmos para resolver problemas concretos.

Métodos implementados: En esta sección se presentará cada código fuente de cada método en particular:

- **Metodo Agregar:**

```
 public void Agregar(ArbolGeneral<ItemCat> arbol, ItemCat dato, string
rutaAlPadre)

        {

            string[] segmentos = rutaAlPadre.Split('/');

            int inicio = 0;

            if (segmentos.Length > 0)

            {
```

```
                if (segmentos[0].Equals(arbol.getDatoRaiz().Nombre))
                {
                    inicio = 1;
                }
            }
            ArbolGeneral<ItemCat> actual = arbol;

            for(int i = inicio; i < segmentos.Length; i++)
            {
                ArbolGeneral<ItemCat> siguiente = null;

                foreach (ArbolGeneral<ItemCat> hijo in actual.getHijos())
                {
                    if (hijo.getDatoRaiz().Nombre.Equals(segmentos[i]))
                    {
                        siguiente = hijo;
                        break;
                    }
                }
                if (siguiente == null)
                {
                    siguiente = new ArbolGeneral<ItemCat>(new
ItemCat(segmentos[i], TipoElemento.Categoria));
                    actual.agregarHijo(siguiente);
                }
```

```
            actual = siguiente;

         }

          actual.agregarHijo(new ArbolGeneral<ItemCat>(dato));



        }
```

- **Método Buscar:**

```
public List<ItemCat> Buscar(ArbolGeneral<ItemCat> arbol, string elementoABuscar)

        {

            List<ItemCat> resultado = new List<ItemCat>();



            BuscarRecursivo(arbol, elementoABuscar, resultado);



            return resultado;

        }



        private void BuscarRecursivo(ArbolGeneral<ItemCat> arbol, string
elementoABuscar, List<ItemCat> resultado)

        {

            if(arbol.getDatoRaiz().Nombre.Contains(elementoABuscar))

            {

                resultado.Add(arbol.getDatoRaiz());

            }
```

```
        foreach (ArbolGeneral<ItemCat> hijo in arbol.getHijos())
           {
            BuscarRecursivo(hijo, elementoABuscar, resultado);
           }

        }
```

- **Método Todos:**

```
public List<ItemCat> Todos(ArbolGeneral<ItemCat> arbol)
        {
            List<ItemCat> resultado = new List<ItemCat>();

            RecorrerTodos(arbol, resultado);

            return  resultado;
        }

        private void RecorrerTodos(ArbolGeneral<ItemCat> arbol, List<ItemCat>
resultado)
        {
            resultado.Add(arbol.getDatoRaiz());

            foreach(ArbolGeneral<ItemCat> hijo in arbol.getHijos())
            {
```

```
                RecorrerTodos(hijo, resultado);

            }

        }
```

- **Método GetURLsSEO:**

```
public List<string> GetURLsSEO(ArbolGeneral<ItemCat> arbol)

    {

            List<string> resultado = new List<string>();



            RecorrerURLs(arbol, "tienda.com", resultado);



            return resultado;

    }



    private void RecorrerURLs(ArbolGeneral<ItemCat> nodo, string rutaActual,
List<string> resultado)

    {

        string nuevaRuta = rutaActual + "/" + nodo.getDatoRaiz().Nombre.ToLower();



        if (nodo.esHoja())

       {

        resultado.Add(nuevaRuta);

       }



        foreach (ArbolGeneral<ItemCat> hijo in nodo.getHijos())
```

```
        {
            RecorrerURLs(hijo, nuevaRuta, resultado);
        }
    }
```

- **Método GetUrlSeoPorId:**

```
public string GetUrlSeoPorId(ArbolGeneral<ItemCat> arbol, int id)
        {
            return BuscarUrlPorIdRecursivo(arbol, "tienda.com", id);
        }
        private string BuscarUrlPorIdRecursivo(ArbolGeneral<ItemCat> nodo, string
rutaActual, int idBuscado)
        {
            string nuevaRuta = rutaActual + "/" +
nodo.getDatoRaiz().Nombre.ToLower();
            if (nodo.getDatoRaiz().Id == idBuscado)
            {
                return nuevaRuta;
            }
            foreach (var hijo in nodo.getHijos())
            {
                string urlEncontrada = BuscarUrlPorIdRecursivo(hijo, nuevaRuta,
idBuscado);
                if (urlEncontrada != null) return urlEncontrada;
            }
            return null;
```

```
        }
```

- **Método ConsultaNiveles:**

```
public List<List<string>> ConsultaNiveles(ArbolGeneral<ItemCat> arbol)
        {
            List<List<string>> niveles = new List<List<string>>();
            Cola<ArbolGeneral<ItemCat>> cola = new Cola<ArbolGeneral<ItemCat>>();
            cola.encolar(arbol);

            while(!cola.esVacia())
            {
            int cantidadNivel = cola.cantidadElementos();
            List<string> nivelActual = new List<string>();
            for(int i = 0; i< cantidadNivel; i++)
            {
            ArbolGeneral<ItemCat> nodo = cola.desencolar();

            nivelActual.Add(nodo.getDatoRaiz().Nombre);

            foreach(ArbolGeneral<ItemCat> hijo in nodo.getHijos())
                {
                    cola.encolar(hijo);
                }
            }
                niveles.Add(nivelActual);
```

```
        }

        return niveles;

    }
```

Posibles mejoras:

Si bien la aplicación cumple con los objetivos planteados para el trabajo, existen distintas posibilidades de mejora que permitirían ampliar su funcionalidad y desarrollar una versión más completa. Entre las principales propuestas que planteamos se encuentran desarrollar una interfaz más intuitiva y visual que facilite la navegación por las categorías y la consulta de productos. Además, sería interesante incorporar opciones que permitan modificar o eliminar categorías y productos existentes dentro del catálogo.

Por otro lado, consideramos que sería conveniente mejorar los algoritmos de búsqueda y consulta para lograr un funcionamiento más eficiente a medida que aumenta la cantidad de categorías y productos. Durante el desarrollo del trabajo fuimos identificando distintas formas de resolver determinadas operaciones y, con el avance del proyecto, nos dimos cuenta de que algunos métodos podrían haberse implementado de una manera más eficiente. Sin embargo, estas posibilidades surgieron cuando ya habíamos avanzado considerablemente con la implementación, además de que en la primera parte de la entrevista ahí nos dimos cuenta de las posibles mejoras, por lo que no llegamos a realizar esos cambios. Esto nos permitió reconocer la importancia de analizar las distintas alternativas antes de elegir una solución y tener en cuenta la eficiencia de los algoritmos desde las primeras etapas del desarrollo.

Conclusión final:

La realización de este trabajo nos permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la cursada de la materia Algoritmos y Estructuras de datos, aplicándolos al desarrollo de una aplicación que nos presentó distintos problemas.

A lo largo del proyecto pudimos profundizar nuestros conocimientos sobre árboles generales, recorridos, búsquedas y otras operaciones relacionadas con las estructuras de datos. También aprendimos la importancia de organizar el código, analizar los problemas antes de implementar una solución aunque obviamente en algunos casos no hayamos implementado la solución más eficiente igualmente nos quedamos conformes con los resultados pero siempre dispuestos a mejorar y considerar distintas alternativas para resolverlos.

Durante el desarrollo nos encontramos con algunas dificultades, especialmente al momento de leer el enunciado del trabajo, debido a que tuvimos que investigar que era una API REST, esto era parte del trabajo también, investigar por nuestra cuenta diferentes conceptos que no habíamos visto, otro de las dificultades surgio cuando estábamos implementando un método y nos pedía una separación mediante “/” por eso mismo tuvimos que investigar como hacerlo para poder seguir. Sin embargo, estas situaciones nos permitieron aprender, corregir errores y comprender mejor los conceptos trabajados en la materia y cómo se relacionan con otros temas de la programación.

En conclusión, consideramos que fue una experiencia enriquecedora, ya que no solamente nos permitió reforzar los contenidos vistos durante la cursada, sino también adquirir experiencia en el desarrollo de un trabajo mucho más completo que abarca distintos conceptos de la materia y que está bueno saber como ponerlo en práctica en una situación del mundo real.